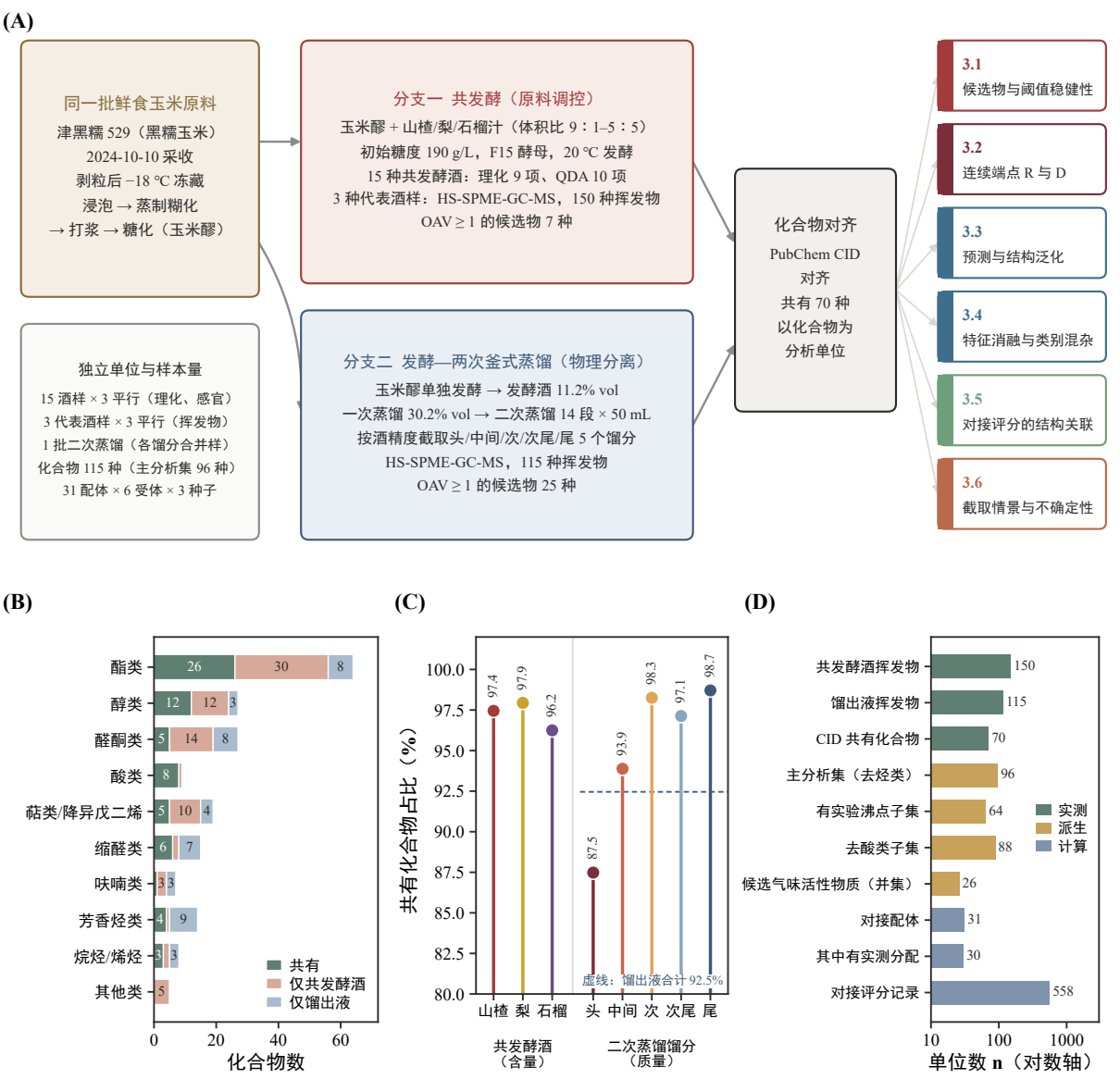

(A)
同一批鲜食玉米原料
津黑糯 529（黑糯玉米）
2024-10-10 采收
剥粒后 −18 ℃ 冻藏
浸泡 → 蒸制糊化
→ 打浆 → 糖化（玉米醪）
独立单位与样本量
15 酒样 × 3 平行（理化、感官）
3 代表酒样 × 3 平行（挥发物）
1 批二次蒸馏（各馏分合并样）
化合物 115 种（主分析集 96 种）
31 配体 × 6 受体 × 3 种子
分支一 共发酵（原料调控）
玉米醪 + 山楂/梨/石榴汁（体积比 9∶1–5∶5）
初始糖度 190 g/L，F15 酵母，20 ℃ 发酵
15 种共发酵酒：理化 9 项、QDA 10 项
3 种代表酒样：HS-SPME-GC-MS，150 种挥发物
OAV ≥ 1 的候选物 7 种
分支二 发酵—两次釜式蒸馏（物理分离）
玉米醪单独发酵 → 发酵酒 11.2% vol
一次蒸馏 30.2% vol → 二次蒸馏 14 段 × 50 mL
按酒精度截取头/中间/次/次尾/尾 5 个馏分
HS-SPME-GC-MS，115 种挥发物
OAV ≥ 1 的候选物 25 种
化合物对齐
PubChem CID
对齐
共有 70 种
以化合物为
分析单位
3.1
候选物与阈值稳健性
3.2
连续端点 R 与 D
3.3
预测与结构泛化
3.4
特征消融与类别混杂
3.5
对接评分的结构关联
3.6
截取情景与不确定性
(B)
酯类
醇类
醛酮类
酸类
萜类/降异戊二烯
缩醛类
呋喃类
芳香烃类
烷烃/烯烃
其他类
26
30
8
12
12
3
5
14
8
8
5
10
4
6
7
3
3
4
9
3
3
5
共有
仅共发酵酒
仅馏出液
0
20
40
60
化合物数
(C)
共有化合物占比（%）
100.0
97.5
95.0
92.5
90.0
87.5
85.0
82.5
80.0
97.4
97.9
96.2
87.5
93.9
98.3
97.1
98.7
虚线：馏出液合计 92.5%
山楂
梨
石榴
头
中间
次
次尾
尾
共发酵酒
（含量）
二次蒸馏馏分
（质量）
(D)
共发酵酒挥发物
馏出液挥发物
CID 共有化合物
主分析集（去烃类）
有实验沸点子集
去酸类子集
候选气味活性物质（并集）
对接配体
其中有实测分配
对接评分记录
150
115
70
96
64
88
26
31
30
558
实测
派生
计算
10
100
1000
单位数 n（对数轴）